

11个单元问答合集(含24-25真题)

量子与固体物理：11单元复习资料汇总

本文档提取自 6/25 14:10-14:51 期间的所有详细解答，一字不差地保留了原有的矩阵、表格和公式排版。*** 收到。我将严格依据《量固5-26-2考前复习》的原文内容，采取逐页推进的方式为你梳理每一道题的标准答案和核心考点。不跳过任何细节，确保物理概念的严谨性。

下面是**第 1 页至第 4 页**的学习内容，涵盖了【知识单元一：量子力学的诞生】。该单元在大纲中明确标注题型为：**填空、名词解释**。*** ### 第 1 - 4 页：知识单元一（量子力学的诞生）

【提纲原题 1】什么是黑体辐射？普朗克提出了什么概念解释黑体辐射问题的？
- **黑体辐射定义**：一个能够完全吸收照射到其表面上的各种波长电磁辐射的理想物体（黑体），在一定温度下自身向外发出的热辐射。
- **普朗克提出的概念**：提出了**能量子假说（能量量子化）**。他假设黑体腔壁的振子在发射和吸收电磁辐射时，能量不是连续变化的，而是以一份份不连续的“能量子”形式进行，每一份能量子的大小为 $E = h\nu$ (h 为普朗克常数, ν 为频率)。

【提纲原题 2】什么是光电效应？爱因斯坦的光电理论提出了光的什么概念，证明了什么？
- **光电效应定义**：一定频率的光照射在金属表面上时，使得电子从金属表面逸出现象（逸出的电子称为光电子）。
- **提出的概念**：爱因斯坦提出了**光子假说（光子）**。他认为光本身就是由一个个具有能量 $E = h\nu$ 的粒子（光子）组成的。
- **证明了什么**：证明了光具有**粒子性**（光能以不连续的粒子形式被吸收）。

【提纲原题 3】什么是康普顿散射？证明了什么？证明了光子具有什么？
- **康普顿散射定义**：X 射线在穿过低原子序数物质时发生散射，散射光中除了包含与入射光波长相同的成分外，还出现了**波长变长（频率变小）**的成分的现象。
- **证明**

了什么 / 具有什么： 康普顿散射是光子与自由电子发生弹性碰撞的结果。它不仅再次证明了光具有粒子性，而且直接证明了**光子不仅具有能量，还具有动量**，其动量公式为 $p = h/\lambda$ 。

【提纲原题 4】 请利用德布罗意关系导出自由电子的波函数，哪些实验验证了德布罗意假说？ - **德布罗意关系：** 一切微观粒子都具有波粒二象性。联系粒子性 (E, p) 与波动性 (ω, k 或者 ν, λ) 的公式为： $E = h\nu = \hbar\omega$ $p = \frac{h}{\lambda} = \hbar k$ - **导出自由粒子波函数：** 经典平面波表达式为 $\psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$ 将 $k = p/\hbar$ 与 $\omega = E/\hbar$ 代入，得到量子力学中描述自由粒子的波函数：

$$\psi(x, t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)}$$

- **验证实验：** 戴维孙-革末 (Davisson-Germer) 电子衍射实验 以及 G.P. 汤姆孙电子衍射实验。这些实验观测到了电子束穿过晶体时产生的衍射环，实证了实物粒子的波动性。

【附加计算公式备忘 (见第 4 页)】 根据德布罗意关系 $p = \frac{h}{\lambda}$ 以及经典动能 $E_k = \frac{p^2}{2m}$ ，可得物质波波长计算公式：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}}$$

(注：常量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg, $h = 6.62 \times 10^{-34}$ J·s。如遇计算题，需熟练代入此公式化简)。 **第 1 至 4 页的内容梳理完毕。这部分属于识记类考点，请确认是否已掌握并记录。如无问题，请回复“继续”，我们将进入第 5 页至第 8 页：知识单元二 (波函数和薛定谔方程)。** 收到。我们立刻进入**第二章 (第 5 页至第 10 页)** 的学习。

根据对复习提纲源文件的严格解析，第 9 页与第 10 页的文本因带有划线删除标记已被自动剔除。因此，本章节的核心内容集中在第 5 至第 8 页。

以下是逐页内容的客观分析与每一道思考题的严谨标准答案。 * ### **第 5 页：知识单元二 (波函数和薛定谔方程) 大纲要求 - 核心要求：掌握波函数统计解释、薛定谔方程及应用；掌握定态定义及判断方法；掌握一维无限深势阱；掌握归一化。** - 考核题型**：填空、名词解释、简答。

第 6 - 7 页：第二章思考题及标准解析

PPT 第 7 页仅给出了零散的要点，我为你补充完整了应对期末考试“名词解释/简答题”的严谨表述：

1. 微观粒子由于具有波粒二象性，那么微观粒子的运动状态如何去描述？ - 标准

答案：微观粒子的运动状态由一个连续、单值、平方可积的复常数空间函数——**波函数** $\Psi(\vec{r}, t)$ 来完全描述。

2. 波函数的玻恩统计解释是什么？ - 标准答案：波函数模的平方 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 代表在 t 时刻、 $\vec{r}$ 处，单位体积内找到该微观粒子的**概率密度**。

3. 波函数需要满足的基本条件具体有哪些？ - 标准答案：波函数必须满足**标准条件**，即：**单值、连续、有限**。有限意味着波函数必须是平方可积的（满足归一化条件）。在势能有限的区域，波函数的一阶导数也必须连续。

4. 波函数的态叠加原理的内容是什么？ - 标准答案：如果 $\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_n$ 是体系可能存在的状态，那么它们的线性组合 $\Psi = \sum C_n \psi_n$ 也是该体系可能存在的一个物理状态。其中，展开系数的模平方 $|C_n|^2$ 表示在状态 Ψ 中进行测量时，测得系统处于状态 ψ_n （或测得对应物理量）的概率。

5. 请写出一一般粒子的薛定谔方程？ - 标准答案：一般情况下的含时薛定谔方程为：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t)$$

6. 什么是定态薛定谔方程，写出定态薛定谔方程的解的形式？ - 标准答案：当系统所处的势能场不显含时间时（即 $V = V(\vec{r})$ ），系统的能量具有确定值，此时分离变量得到的方程称为**定态薛定谔方程**：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}) \right] \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

- **解的形式：**定态波函数具有分离变量的形式：

$$\Psi(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r}) e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$$

*** ### 第 8 页：典型作业题解析（波函数在动量空间的展开）

题目：设 $t = 0$ 时，粒子的状态为 $\psi(x) = A(\sin 2kx + \frac{\cos kx}{2})$ ，请将波函数在动量空间进行展开。

严谨物理分析与解题步骤：这道题的核心是利用欧拉公式将三角函数化为复指数形式，因为一维自由粒子的动量本征函数形式为 $\psi_p(x) \propto e^{ipx/\hbar}$ 。

步骤 1：引入欧拉公式 已知： $\sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$ ， $\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ 。

步骤 2：对原波函数进行代数展开

$$\psi(x) = A \left[\frac{e^{i2kx} - e^{-i2kx}}{2i} + \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2} \right]$$

$$\psi(x) = A \left[\frac{1}{2i} e^{i2kx} - \frac{1}{2i} e^{-i2kx} + \frac{1}{4} e^{ikx} + \frac{1}{4} e^{-ikx} \right]$$

由于 $\frac{1}{i} = -i$, 进一步化简为:

$$\psi(x) = -\frac{iA}{2} e^{i2kx} + \frac{iA}{2} e^{-i2kx} + \frac{A}{4} e^{ikx} + \frac{A}{4} e^{-ikx}$$

步骤 3: 对应动量本征态提取展开系数 根据波函数展开式 $\psi(x) = \sum C_p \psi_p(x)$, 动量本征值 $p = \hbar k'$ 。我们可直接读出波函数包含的四个动量状态及其对应的概率振幅 (展开系数 C_p) : 1. 动量 $p = 2\hbar k$, 对应的系数 $C_{2\hbar k} = -i\frac{A}{2}$ 2. 动量 $p = -2\hbar k$, 对应的系数 $C_{-2\hbar k} = i\frac{A}{2}$ 3. 动量 $p = \hbar k$, 对应的系数 $C_{\hbar k} = \frac{A}{4}$ 4. 动量 $p = -\hbar k$, 对应的系数 $C_{-\hbar k} = \frac{A}{4}$

注: 若题目要求彻底严谨, 还需先根据 $\sum |C_p|^2 = 1$ 对常数 A 进行归一化计算, 但通常“请将波函数展开”进行到提取出系数这一步即可拿满分。 **第二章 (第 5-10 页) 的内容解析完毕。请确认是否全部掌握。确认后, 我们将进入第三章 (第 11-12 页): 定态薛定谔方程求解及一维势阱。收到。进入第三章 (第 11-12 页)。**

本章属于“波函数和薛定谔方程”在模型中的具体应用。核心内容聚焦于一维无限深势阱的求解与能量本征值计算。

以下是客观严谨的思考题与作业解析: *** ### 第 11 页: 思考题标准解析

1. 请列出定态薛定谔方程求解的一般步骤 - 标准答案: 1. **建立方程:** 设定坐标系, 写出体系势能 $V(\vec{r})$ 的数学表达式, 并将其代入定态薛定谔方程 $[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r})]\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$ 。 2. **分段求解:** 根据势能分布特点 (如分段势场), 在不同区域分别求出该常微分方程的通解。 3. **施加边界条件:** 利用波函数的标准条件 (单值、有限、连续), 特别是在分界点处令波函数及其一阶导数连续, 从而确定通解中的待定系数, 并推导出能量本征值 E 的量子化条件。 4. **归一化:** 利用波函数的归一化条件 $\int |\psi(\vec{r})|^2 d\tau = 1$ 求出波函数中最后的归一化常数, 得到最终的本征波函数。

2. 请写出一维无限深势阱的本征能量和本征波函数 - 标准答案: 对于势阱设置在 $0 \leq x \leq L$ (总宽度为 L) 的情况: - **本征波函数:** $\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin(\frac{n\pi x}{L})$, 当 $0 \leq x \leq L$ 时; 外部 $\psi_n(x) = 0$ 。 (其中 $n = 1, 2, 3, \dots$) - **本征能量:** $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2} = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$ 。

(补充考点：若势阱对称设置在 $-a \leq x \leq a$ ，总宽度 $L = 2a$ 。其本征波函数将分为具有确定的奇偶宇称形式。能量公式形式不变，代入总宽度 $L = 2a$ 即可：

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{8ma^2})。 *** ### 第 12 页：典型作业解析（无限深势阱能级计算）$$

题目： 计算一个电子被限制在尺寸为 $5.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ （大约一个原子的直径）一维盒子里的前两个能级。（PPT 原文特别强调： a 是无限深势阱的半宽！ $L=2a$ ）此题中已明确指出势阱“尺寸”为 $L = 5.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ 。

解题步骤： 已知一维无限深势阱的本征能量公式为：

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

查表获取已知常数： - 电子质量 $m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ - 普朗克常数

$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ - 势阱宽度 $L = 5.0 \times 10^{-10} \text{ m}$

1. 求第一个能级（基态， $n = 1$ ）： 代入数值：

$$E_1 = \frac{1^2 \times (6.626 \times 10^{-34})^2}{8 \times 9.1 \times 10^{-31} \times (5.0 \times 10^{-10})^2}$$
$$E_1 = \frac{43.9 \times 10^{-68}}{8 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 25.0 \times 10^{-20}} = \frac{43.9 \times 10^{-68}}{1820 \times 10^{-51}}$$
$$E_1 \approx 2.41 \times 10^{-19} \text{ J}$$

将其换算为常用的能量单位电子伏特（ $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ ）：

$$E_1 = \frac{2.41 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} \approx 1.51 \text{ eV}$$

2. 求第二个能级（第一激发态， $n = 2$ ）： 根据公式可知， E_n 与 n^2 成正比，故无需重复复杂的常数运算，直接使用比例关系：

$$E_2 = 2^2 \times E_1 = 4E_1$$
$$E_2 \approx 4 \times 1.51 \text{ eV} = 6.04 \text{ eV}$$

（或表示为 $9.64 \times 10^{-19} \text{ J}$ ）。 **第三章（第 11-12 页）解析完毕。确认后，我们将进入量子力学中的力学量（第 13-15 页）。收到。进入知识单元三（第 13-15 页）：量子力学中的力学量。**

本单元的核心考点是**厄米算符的性质与对易关系证明**，题型明确为简答与计算（证明）。

以下是第 14-15 页的思考题客观严谨标准解析与计算示范。 *** ### 第 14 页：

思考题标准解析

1. 力学量用算符表示的实质是什么？ - 标准答案：由于微观粒子具有波粒二象性，不能用确定的坐标和动量来描述。其力学量不再取确定的数值，而是表现为作用于波函数上的某种数学运算规则（即线性算符）。实质是反映了对系统状态进行物理观测这一操作过程。

2. 什么样的算符可以表示力学量？ - 标准答案：表示可观测物理量的力学量算符必须是**线性厄米算符**（Hermitian operator）。

3. 常见力学量在坐标空间（坐标表象）中的算符表达式？ - 坐标算符： $\hat{x} = x$, $\hat{y} = y$, $\hat{z} = z$ （实质为乘法操作）。**- 动量算符：** $\hat{\vec{p}} = -i\hbar\nabla$ （分量形式如 $\hat{p}_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$ ）。**- 动能算符：** $\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$ 。**- 哈密顿算符（总能量）：** $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r}, t)$ 。

4. 厄密算符的基本性质有哪些？（极其重要的简答题） - 标准答案：1. 厄米算符的本征值必为实数（保证测量的物理量是实数）。2. 属于厄米算符不同本征值的本征函数彼此正交。3. 厄米算符的全部本征函数构成一组完备的正交归一函数系（即具有完备性和封闭性）。

5. 什么体系中测量力学量有确定值，什么体系中没有？ - 标准答案：如果系统所处的状态是某力学量算符的**本征态**，则测量该力学量必然得到唯一确定值（即对应的本征值）；如果不是该算符的本征态，则测量结果不确定，只能得到各种可能本征值的概率分布，其统计平均值由期望值公式 $\langle A \rangle = \int \psi^* \hat{A} \psi d\tau$ 给出。

6. 什么情况下几个力学量可以同时准确测量？什么情况下不能？ - 标准答案：当且仅当表示这几个力学量的算符**相互对易**（即 $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = 0$ ）时，它们有共同的完备本征函数系，此时这几个力学量可以同时具有确定值（可同时准确测量）。若算符不对易（如坐标与动量），则存在不确定性关系，不能同时准确测量。*** ### 第 15 页：典型作业解析（算符构造与对易关系证明）

题目（大纲残缺信息补全）：已知角动量经典定义 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ ，请根据力学量算符构造规则，写出角动量算符 $\hat{L}$ 在 x, y, z 方向的表达式，并证明对易关系 $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$ 以及 $[x, \hat{p}_x] = i\hbar$ 。

【计算要求 1】写出角动量算符分量表达式 根据经典叉乘法则替换为量子力学算符：
$$\begin{aligned} \hat{L}_x &= \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y = -i\hbar(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}) - \hat{L}_y = \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z = -i\hbar(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}) - \\ \hat{L}_z &= \hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x = -i\hbar(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}) \end{aligned}$$

【计算要求 2】对易关系证明： $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$ (我们在之前的模拟测试中已严格演练过，此处不再赘述，只需牢记“引入任意波函数 ψ 作为作用对象”，不可使算符空置相减。)

【计算要求 3】对易关系证明： $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z$ **严格推导过程：** 利用基本对易关系： $[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0, [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0, [\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar \delta_{ij}$ 。展开对易子：

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = [\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y, \hat{z}\hat{p}_x - \hat{x}\hat{p}_z]$$

将其拆解为四项：

$$= [\hat{y}\hat{p}_z, \hat{z}\hat{p}_x] - [\hat{y}\hat{p}_z, \hat{x}\hat{p}_z] - [\hat{z}\hat{p}_y, \hat{z}\hat{p}_x] + [\hat{z}\hat{p}_y, \hat{x}\hat{p}_z]$$

由于仅相同坐标轴上的坐标与动量才不对易，上述大部分项因为变量不相关而可以随便交换，对易子为 0。仅有涉及 z 和 p_z 的项保留：- 第一项：

$[\hat{y}\hat{p}_z, \hat{z}\hat{p}_x] = \hat{y}[\hat{p}_z, \hat{z}]\hat{p}_x$ 由于 $[\hat{z}, \hat{p}_z] = i\hbar$ ，故 $[\hat{p}_z, \hat{z}] = -i\hbar$ 。所以此项

$= -i\hbar \hat{y}\hat{p}_x$ 。- 第四项： $[\hat{z}\hat{p}_y, \hat{x}\hat{p}_z] = \hat{x}[\hat{z}, \hat{p}_z]\hat{p}_y = i\hbar \hat{x}\hat{p}_y$ 。- 中间两项均为 0。

合并非零项：

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = -i\hbar \hat{y}\hat{p}_x + i\hbar \hat{x}\hat{p}_y = i\hbar (\hat{x}\hat{p}_y - \hat{y}\hat{p}_x)$$

由角动量定义可知括号内正是 $\hat{L}_z$ 。故得证：

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar \hat{L}_z$$

知识单元三 (第 13-15 页) 解析完毕。确认后我们将进入第 16-17 页：知识单元四 (表象)。 收到。进入**第 16-17 页：知识单元四 (表象)。**

大纲明确标注本单元考法为“**联合第五单元 (微扰论)**”，通常考查矩阵元计算和力学量的矩阵形式。

以下是第 17 页思考题的严谨标准答案，这些概念是量子力学矩阵力学部分的核心：*** ### 第 17 页：思考题标准解析

1. 什么是表象，和坐标系有什么异同？ - 标准答案 (表象定义)： 在量子力学中，选定某一个力学量 (或一组相互对易的力学量) 的全套正交归一本征函数系作为基底 (基矢) 所构成的具体数学表示架构，称为**表象**

(Representation)。 - **与坐标系的异同：** - **相同点 (物理意义)：** 表象在希尔伯特 (Hilbert) 空间中的作用完全等价于经典物理中的“空间坐标系”。同一个空间矢量在不同坐标系下有不同的投影分量；同理，同一个确定的量子态或力学量算符，在不同表象下展开会得到不同的矩阵表示 (列向量或方阵)，但它们

描述的物理实质完全相同。 - **不同点（数学形式）**：经典坐标系通常是三维实数几何空间；而表象所张成的希尔伯特空间维度往往是无限维的，且基矢通常是复变量函数。

2. 什么是 Q 表象的基矢？ - 标准答案：选定力学量算符 $\hat{Q}$ ，求出其全部的本征函数构成一个集合 $\{\psi_n\}$ 。若这组本征函数系是正交归一且完备的，那么这组 $\{\psi_n\}$ 就是 Q 表象的**基矢**。

3. 波函数、算符等在 Q 表象中的表示形式是什么？本征函数在自身表象中的矩阵表示是什么？ - 波函数的表示形式：任意波函数 Ψ 在 Q 表象下按基矢展开 $\Psi = \sum c_n \psi_n$ 。其展开系数 $\{c_n\}$ 构成一个一维的**列矩阵（列矢量）**。

$$\Psi \rightarrow \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

- **算符的表示形式**：力学量算符 $\hat{A}$ 在 Q 表象下表示为一个**方块矩阵**，其矩阵元定义为 $A_{mn} = \int \psi_m^* \hat{A} \psi_n d\tau$ 。 - **本征函数在自身表象中的表示**：极其特殊。算符 $\hat{Q}$ 的第 k 个本征态 ψ_k 在 Q 表象中，除了第 k 个展开系数为 1，其余全为 0。因此它表现为一个**只有一个元素为 1，其余全为 0 的列矩阵**。

$$\psi_k \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{第 } k \text{ 行为 } 1)$$

4. 力学量算符在自身表象的作用矩阵是什么矩阵？矩阵元有什么特点？ - 标准答案：力学量算符在它自身的表象中，其矩阵表示必然是一个**严格的对角矩阵**。 - **矩阵元特点**：1. 所有**非对角元恒为零**： $Q_{mn} = 0$ （当 $m \neq n$ ）。2. 所有**对角元的值，恰好就是该力学量对应的本征值**： $Q_{nn} = q_n$ 。数学形式如下：

$$\hat{Q} \rightarrow \begin{pmatrix} q_1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & q_2 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & q_3 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

第四单元（表象）是纯理论体系的基石。确认无误后，我们将进入第 18-21 页：知识单元五（定态微扰论）。这部分会大量运用刚才定义的“矩阵元”进行能量修正计算。收到。进入第 18 - 21 页：知识单元五（定态微扰论）。

大纲明确要求掌握**非简并定态微扰论**，核心考核题型为**纯计算题**（通常为必考的期末大题）。PPT 这几页主要推导了微扰论的核心公式，这是所有计算的基础。

以下是第 18-21 页所要求的严格数学表达及公式系统总结：*** ### 第 18 - 21 页：非简并定态微扰论 核心公式群

微扰论的基本思想是将真实的哈密顿算符 $\hat{H}$ 拆分为一个可精确求解的未微扰算符 $\hat{H}^{(0)}$ 和一个很小的微扰项 $\hat{H}'$ 。即： $\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}'$

1. 求解 0 级（非微扰）方程（第 20 页） 在未受微扰时，系统满足标准的本征值方程：

$$\hat{H}^{(0)} \psi_n^{(0)} = E_n^{(0)} \psi_n^{(0)}$$

- **对应的态矢（波函数）**： $\psi_n^{(0)}$ （0 级波函数，通常题目会给出，如无限深势阱的 sin 函数）。- **本征能量**： $E_n^{(0)}$ （0 级能量本征值）。

2. 能量的一级修正公式（第 21 页，计算题出现频率 100%） 能量的一级修正值 $E_n^{(1)}$ ，等于微扰算符 $\hat{H}'$ 在 0 级未受微扰的本征态 $\psi_n^{(0)}$ 中的平均值（或者叫矩阵的对角元 H'_{nn} ）。严谨积分公式如下：

$$E_n^{(1)} = \int \psi_n^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} d\tau$$

3. 波函数的一级修正公式（第 18 页要求） 波函数的一级修正是其他所有 0 级本征态 $\psi_m^{(0)}$ 的线性叠加。公式如下：

$$\psi_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{H'_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \psi_m^{(0)}$$

其中，展开系数分子 H'_{mn} 称为**微扰矩阵的非对角元**，计算公式为：

$$H'_{mn} = \int \psi_m^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} d\tau$$

(注意：公式中 $m \neq n$ ，且分母 $E_n^{(0)} - E_m^{(0)}$ 不能为 0，这正是“非简并”微扰论的前提条件)。

4. 能量的二级修正公式（第 21 页） 能量的二级修正 $E_n^{(2)}$ 依赖于矩阵的非对角元，严谨公式如下：

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|H'_{mn}|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} = \sum_{m \neq n} \frac{|\int \psi_m^{(0)*} \hat{H}' \psi_n^{(0)} d\tau|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

5. 准确到二级近似的能量本征值（第 21 页） 将各级修正项叠加，即可得到系统受微扰后的总能量 E_n 。准确到二级近似的展开式为：

$$E_n \approx E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)}$$

* 客观答题策略注记：在期末考试中，“典型作业”所针对的计算大题，90%集中于计算 $E_n^{(1)}$ （能量一级修正），极少数压轴题会要求计算第一激发态的波函数一级修正。必须熟练掌握上述积分公式中的积分上下限截取**规则（即只在 $H' \neq 0$ 的物理空间范围内进行定积分）。

本单元解析完毕。确认后，我们将跨入固体物理部分：第 22-24 页，知识单元六（近独立粒子系统的统计分布）。* 收到。进入第 22 - 24 页：知识单元六（近独立粒子系统的统计分布）**。

这一单元从个体（单粒子量子力学）跨越到了群体（统计物理学）。考核要求明确为：填空、名词解释、计算。

以下是针对第 23 页每一道思考题的严格物理定义，以及第 24 页典型计算题的严谨解法。*** ### 第 23 页：思考题标准解析

1. 简述相空间（描述粒子的 μ 空间）的构成。 - 标准答案：粒子的 μ 空间是由粒子的广义坐标 q_i 和广义动量 p_i 共同构成的 $2r$ 维数学空间（ r 为粒子的自由度）。对于三维空间中运动的单个粒子，其相空间是 6 维的，坐标轴分别为 x, y, z, p_x, p_y, p_z 。

2. 量子描述中，什么是相格？对于自由度为 r 的粒子，其相空间中的相格大小是多少？ - 标准答案： - 相格：根据海森堡不确定性关系 $\Delta q \Delta p \geq h/2\pi$ ，在相空间中不能无限精细地确定粒子的状态，必须将其划分为体积有限的最小基本单元，称为“相格”。每个相格对应一个独立的微观量子态。 - 相格大小：对于自由度为 r 的粒子，其相空间中相格的体积大小严格为 h^r （ h 为普朗克常数）。三维粒子的相格体积为 h^3 。

3. 计算体积为 V 的三维空间自由粒子等能面所包围的微观态数。 - 标准推导：在三维空间中，等能面 $E = \frac{p^2}{2m}$ 在动量空间对应一个半径为 p 的球面。其包围的动量空间体积为 $\frac{4}{3}\pi p^3$ 。由于粒子所在的坐标体积为 V ，相空间总体积为 $V \cdot \frac{4}{3}\pi p^3$ 。将相空间总体积除以相格体积 h^3 ，即得到微观状态数 Ω ：

$$\Omega = \frac{\frac{4}{3}\pi V p^3}{h^3}$$

4. 什么是定域子、费米子、玻色子？有什么特性？ - 定域子（定域粒子）：粒子彼此之间可以分辨（通常是因为它们被固定在晶格的不同位置上）。特性：遵从玻尔兹曼分布（或麦克斯韦-玻尔兹曼分布）。 - 费米子：粒子彼此全同且不可

分辨，且遵守泡利不相容原理（一个量子态最多只能容纳 1 个粒子）。自旋为半整数（如电子）。特性：遵从费米-狄拉克分布。 - 玻色子：粒子彼此全同且不可分辨，且不遵守泡利不相容原理（一个量子态可以容纳无限个粒子）。自旋为整数（如光子、声子）。特性：遵从玻色-爱因斯坦分布。

5. 宏观状态、分布、微观状态之间的关系？ - 标准答案：系统的宏观状态由总粒子数 N 和总能量 E 定义。在确定的宏观态下，粒子在各个能级上的具体分配个数 $\{a_1, a_2, \dots, a_l\}$ 称为分布。在同一种分布下，由于粒子在同能级的不同简并态（房间）之间可以有多种具体的排列组合方式，每一种具体排列方式称为一个微观状态。 - 关系式：一个宏观态包含若干种分布，一种分布包含若干个微观态。

6. 什么是等概率原理？热力学几率？最概然分布？ - 等概率原理：处于热力学平衡态的孤立系统，系统出现其所有可能的微观状态的概率是绝对相等的。 - 热力学几率 Ω ：对应于某一种特定宏观分布 $\{a_l\}$ 所包含的微观状态的总数目。 - 最概然分布：在所有可能的宏观分布中，热力学几率（微观状态数）最大的那种分布。当系统粒子数足够大时，最概然分布就代表了系统的实际平衡分布。 ***
第 24 页：典型作业计算（宏观状态的分布求解）

题目：已知体积 V 一定，总粒子数 $N = 2$ ，总能量 $E = 2\varepsilon_0$ 。系统能级依次为 $\varepsilon_1 = 0, \varepsilon_2 = 1\varepsilon_0, \varepsilon_3 = 2\varepsilon_0, \varepsilon_4 = 3\varepsilon_0$ 。求系统所有可能的分布 $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ 。

严格解析过程：所求分布 $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ 必须同时满足两个统计物理基本守恒约束： 1. 粒子数守恒： $\sum a_l = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = N = 2$ 2. 能量守恒：
$$\sum a_l \varepsilon_l = 0 \cdot a_1 + 1\varepsilon_0 \cdot a_2 + 2\varepsilon_0 \cdot a_3 + 3\varepsilon_0 \cdot a_4 = E = 2\varepsilon_0$$

数学穷举求解： - a_4 必然为 0，若 $a_4 \geq 1$ ，则该级能量至少为 $3\varepsilon_0 > 2\varepsilon_0$ ，违背能量守恒。 - 假设 $a_3 = 1$ ：由能量守恒得剩余能量 $2\varepsilon_0 - 2\varepsilon_0 = 0$ 。剩余 1 个粒子只能处于基态 $\varepsilon_1 = 0$ 。故 $a_1 = 1, a_2 = 0$ 。得到分布一：
 $\{a_1 = 1, a_2 = 0, a_3 = 1, a_4 = 0\}$ ，简写为 $\{1, 0, 1, 0\}$ 。 - 假设 $a_3 = 0$ ：要满足能量为 $2\varepsilon_0$ ，必须使 $a_2 = 2$ （此时能量 $2 \times 1\varepsilon_0 = 2\varepsilon_0$ ）。剩余能量为 0，剩余粒子数为 $2 - 2 = 0$ ，故 $a_1 = 0$ 。得到分布二： $\{a_1 = 0, a_2 = 2, a_3 = 0, a_4 = 0\}$ ，简写为 $\{0, 2, 0, 0\}$ 。

结论：系统仅存在上述两种分布。题目所给的简并度 ω 不参与“分布”方程的求解。第六章（第 22-24 页）解析完毕。确认后，我们将进入纯固体物理概念区：第 25-26 页，知识单元七（晶体中的原子结合）。收到。进入第七章（第

25 - 26 页)：知识单元七 (晶体中的原子结合)。

本单元进入了固体物理的核心部分。大纲明确标注本章题型仅为：**简答**。以下是第 26 页作业题的标准简答答案，这些内容是期末阅卷的“踩分点”。*** ###

第 26 页：作业题标准解析

1. 原子间结合方式有哪几种，形成的价键和相应的晶体具有什么特点？

标准答案 (阅卷踩分点需涵盖以下五大类)：

- 1. 离子性结合 (离子键) - 结合本质：**正、负离子之间通过库仑静电引力相互吸引而结合。**- 特点：**结合力强，**无方向性，无饱和性。****- 相应晶体特性：**硬度大、熔点和沸点高；常温下为良好绝缘体，但在熔融状态或水溶液中导电 (如 NaCl)。
- 2. 共价性结合 (共价键) - 结合本质：**相邻原子通过自旋反平行的电子配对 (共用电子对) 而结合。**- 特点：**结合力极强，具有严格的**方向性和饱和性。****- 相应晶体特性：**硬度极大，熔点极高，性质稳定；一般为绝缘体或半导体，无延展性 (如金刚石、单晶硅)。
- 3. 金属性结合 (金属键) - 结合本质：**失去价电子的正离子实沉浸在弥散于整个晶体的“自由电子气”中，依靠离子与电子气之间的库仑引力维系。**- 特点：**结合力较强，**无方向性，无饱和性。****- 相应晶体特性：**具有优良的导电性、导热性和极好的塑性/延展性，有金属光泽 (如铜、铁等大多数金属)。
- 4. 范德瓦尔斯结合 (范德瓦尔斯力) - 结合本质：**原子或分子之间通过瞬时偶极矩或诱导偶极矩产生的微弱相互作用力 (色散力)。**- 特点：**结合力极弱，**无方向性，无饱和性。****- 相应晶体特性：**极软，熔点和沸点极低，易升华，绝缘体 (如惰性气体晶体、干冰)。
- 5. 氢键结合 (氢键) - 结合本质：**与电负性极大 (如 F、O、N) 的原子成键的氢原子，其核 (裸露的质子) 对邻近另一个电负性大原子的孤对电子产生强烈的静电吸引。**- 特点：**结合力介于范德瓦尔斯力与共价键之间，具有明显的**方向性和饱和性。****- 相应晶体特性：**导致物质的反常高熔沸点，形成开放的空间网络结构 (如冰、蛋白质)。

* 2. 为什么在 0-4°C 间，水会发生“冷胀热缩”的反常现象？**

标准答案：此现象的根本原因在于**氢键的方向性**。

1. 在常温液态水中，水分子间的热运动较剧烈，部分氢键被破坏，水分子堆积相对紧密。
2. 当温度从 4°C 下降趋近于 0°C 时，热运动减弱，水分子为了形成稳定的冰晶体，必须严格遵循氢键的**方向性**要求，排列成四面体构型的空间骨架。
3. 这种四面体氢键网络是一种**极其开放、疏松 (空隙大)**的晶体结构。
4. 因此，在 0-4°C 降温过程中，水分子逐步调整并形成这种疏松的框架，导致微观空隙增加，宏观表现为体积膨

胀，密度反常减小（在 4°C 时水密度达到最大）。这就是水的“冷胀热缩”。

第七章（第 25-26 页）解析完毕。这部分以理解和记忆为主。确认后，我们将进入分值占比极高的计算题重灾区：第八章（第 27-28 页，晶体结构，涵盖密勒指数与倒格子推导）。收到。进入第八章（第 27 - 28 页）：知识单元八（晶体结构）。

大纲要求题型为：**填空、计算**。本章包含固体物理中最基础的几何定义，以及最易考证明题的倒格子关系。

以下是第 28 页考核要点的严谨标准解答。*** ### 第 28 页：作业题标准解析

1. 基础名词定义（高频填空题） - 原胞（Primitive Cell）：晶格中最基本的、体积最小的周期性重复单元。一个原胞内部（包括顶点分摊）严格**只包含 1 个格点**。 - **晶胞（Unit Cell）：**为了充分反映晶体宏观空间对称性，而在晶格中截取的平行六面体单元。晶胞体积通常是原胞的整数倍。 - **晶格（Crystal Lattice）：**晶体中原子或分子在三维空间中按周期性规律排列所构成的空间几何骨架。 - **平移对称性（Translational Symmetry）：**晶体结构沿任意平移矢量 $\vec{R}_n = n_1 \vec{a} + n_2 \vec{b} + n_3 \vec{c}$ 平移后，整体结构与平移前完全重合的性质。这是晶体最基本的对称性。 - **基（Basis）：**构成晶体基本结构单元的原子或原子基团（即放置在几何格点上的物理实体）。 - **布拉菲格子（Bravais Lattice）：**忽略“基”的内部结构差异，将晶体抽象为无限重复的几何格点阵列。物理学上有一条核心公式：**晶格 = 布拉菲格子 + 基**。

2. 体心立方（BCC）晶格的原胞 - 特征：体心立方的晶胞包含 2 个原子，因此其原胞体积为晶胞体积（ a^3 ）的 1/2。 - **原胞基矢选取：**通常选取从体心原子指向周围最近邻的三个顶角原子的矢量作为原胞基矢： $\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k})$
 $\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$ $\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$

3. 面心立方（FCC）结构的特点，致密度 - 特点：晶胞为立方体，8 个顶点和 6 个面的中心各有一个原子。每个晶胞内包含 $8 \times (1/8) + 6 \times (1/2) = 4$ 个原子。它是最密堆积结构，配位数为 12。 - **致密度（常数必背）：**致密度公式为 $\frac{\sqrt{2}\pi}{6}$ ，数值约为 **0.74（或 74%）**。

4. 什么是密勒指数？ - 标准定义：用于在结晶学中唯一标定晶面方向的一组**互质整数**。 - **确定规则：**求出该晶面在晶体学坐标轴上的截距系数，取这三个系数的倒数，然后将其化为最小整数比，并置于圆括号（ hkl ）内。若截距为负，则在对应

应数字上方加一横线。

5. 证明正、倒格子间关系 1 和 2 (期末大题高危区) 【预备：倒格子基矢定义式】 (此式必须默写) 设正格子体积 $V = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ 。倒格子定义为：

$$\vec{a}^* = 2\pi \frac{\vec{b} \times \vec{c}}{V}, \quad \vec{b}^* = 2\pi \frac{\vec{c} \times \vec{a}}{V}, \quad \vec{c}^* = 2\pi \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{V}$$

【证明关系 1：正交性与归一性】 要求证明： $\vec{a}_i^* \cdot \vec{a}_j = 2\pi\delta_{ij}$ - 当 $i = j$ 时 (以 $\vec{a}$ 为例)： $\vec{a}^* \cdot \vec{a} = (2\pi \frac{\vec{b} \times \vec{c}}{V}) \cdot \vec{a} = 2\pi \frac{(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a}}{V}$ 由于矢量混合积 $(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = V$ ，故 $\vec{a}^* \cdot \vec{a} = 2\pi \frac{V}{V} = 2\pi$ 。得证。 - 当 $i \neq j$ 时 (以 $\vec{a}^* \cdot \vec{b}$ 为例)： $\vec{a}^* \cdot \vec{b} = (2\pi \frac{\vec{b} \times \vec{c}}{V}) \cdot \vec{b}$ 由于叉乘 $(\vec{b} \times \vec{c})$ 的结果产生一个同时垂直于 $\vec{b}$ 和 $\vec{c}$ 的矢量，故它再与 $\vec{b}$ 点乘的结果必然为 0。得证。

【证明关系 2：倒格子体积关系】 要求证明：倒格子元胞体积 $V^* = \frac{(2\pi)^3}{V}$ - 证明

过程：由体积定义 $V^* = \vec{a}^* \cdot (\vec{b}^* \times \vec{c}^*)$ ，代入基矢定义式：

$$V^* = \vec{a}^* \cdot [(2\pi \frac{\vec{c} \times \vec{a}}{V}) \times (2\pi \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{V})] \text{ 提取常数得： } V^* = \frac{(2\pi)^2}{V^2} \vec{a}^* \cdot [(\vec{c} \times \vec{a}) \times (\vec{a} \times \vec{b})] \text{ 利}$$

用矢量恒等式 $(\vec{A} \times \vec{B}) \times \vec{C} = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{A}(\vec{B} \cdot \vec{C})$ 展开方括号：

$$[(\vec{c} \times \vec{a}) \times (\vec{a} \times \vec{b})] = \vec{a}[(\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b}] - \vec{a} \cdot \vec{b} \vec{a} = \vec{a} \cdot V \text{ 将此结果代回：}$$

$$V^* = \frac{(2\pi)^2}{V^2} \vec{a}^* \cdot (\vec{a} V) = \frac{(2\pi)^2}{V} (\vec{a}^* \cdot \vec{a}) \text{ 由关系 1 已知 } \vec{a}^* \cdot \vec{a} = 2\pi, \text{ 代入得：}$$

$$V^* = \frac{(2\pi)^2}{V} \times 2\pi = \frac{(2\pi)^3}{V} \text{。得证。}$$

第八章 (第 27-28 页) 解析完毕。确认后，我们将进入第九章 (第 29-32 页)：晶格振动与声子计算。收到。进入第九章 (第 29 - 32 页)：知识单元九 (晶格振动)。

大纲要求题型为：**填空、名词解释**。本章的核心是“简谐近似”下的“声子”概念，并在期末考试中必考格波数与分支的计算（也就是你此前在模拟测试中出错的那一类型）。

以下是第 30-32 页的严谨标准答案及名词解释：*** ### 第 30-31 页：思考作业题标准解析

1. N 个原子构成的 3 维晶体，元胞中原子数量为 1 (布拉菲晶格)，请在简谐近似下，分析该晶体晶格振动的情况？ - 标准答案：在晶体中，各原子的振动并不是孤立的。由于原子间存在强烈的相互作用，任何一个原子的微小振动必然引起周围原子的联动，形成集体运动。最终，整个晶格原子的每一个复杂微小振动，都可以看作是由 $3N$ 个独立简谐振动（格波）的线性叠加。

2. 采用简正坐标后，晶体的晶格振动如何分析？ - 标准答案：通过引入简正坐标（数学上的正交变换），可以将晶体中原本相互耦合、极其复杂的 $3N$ 个自由度多体振动系统，彻底解耦（解析）为 $3N$ 个彼此相互独立的线性谐振子（简正模）。晶体振动的总能量，直接等于这 $3N$ 个独立线性谐振子的振动能量之总和。

3. 什么是元激发，什么是声子？（高频名词解释） - 元激发：指多粒子系统中，由大量粒子强相互作用导致的集体运动偏离基态时，所表现出的能量量子化的激发单元。 - **声子 (Phonon)：**固体晶格振动这种集体运动模式的能量量子。由于格波的能量是量子化的，我们把格波的能量最小单位（大小为 $\hbar\omega$ ）称为声子。它是一种准粒子，自旋为 0，属于玻色子。

4. 引入声子概念后，对相关研究和分析带来哪些便利？ - 标准答案：将复杂的“晶格中所有原子的集体协同振动问题”，等效转化为了研究“声子构成的理想准粒子气体模型”的问题。这使得我们可以直接套用量子统计物理（特别是玻色-爱因斯坦统计）的方法来极其简便地计算晶体的宏观热力学性质（如固体比热容、热导率）。

5. n 个基原子， N 个元胞的三维晶体，可以用多少种声子来表征和分析，其能量是多少？ - 标准答案：该系统总自由度为 $3nN$ 。因此可以用 $3nN$ 种不同的声子态来表征。每一个特定状态（角频率为 ω ）的声子的能量都是 $\varepsilon = \hbar\omega$ 。

6. 概念解释：格波、色散关系、第一布里渊区 - 格波：晶格中原子偏离其平衡位置的微小受迫振动，在晶格间通过相互作用力向外传递，这种以波的形式传播的晶格振动称为格波。 - **色散关系：**描述晶格振动时，格波的圆频率（或能量） ω 与波矢（或动量） k 之间的函数关系，记为 $\omega = \omega(\vec{k})$ 。 - **第一布里渊区（重点）：**在倒易空间（倒格子）中，从原点向所有最近邻的倒格点作连线，并分别作出这些连线的垂直平分面，由这些垂直平分面围绕原点所构成的最小封闭几何多面体区域。它的体积严格等于一个倒格子元胞的体积。 *** ### 第 32 页：晶体分支与格波数公式总结表（解决第六题计算错误的key）

请务必死记硬背以下表格的最后一栏（也就是你模拟卷丢掉8分的地方）：

晶体类型	原胞数	原胞内含原子数	自由度 数 (总 格波 数)	第一布 区中波 矢 $\vec{k}$ 数	声学格 波数	光学格波 数
一维单 原子链	N	1	N	N	N	0
一维双 原子链	N	2	$2N$	N	N	N
三维晶 体	N	n	$3nN$	N	$3N$ (永远 是 $3N$)	$3(n-1)N$

防错口诀：只要题干写了“**三维**”，声学支格波数必为 $3N$ ，光学支格波数必为 $3nN - 3N$ 。 **第九章 (第 29-32 页) 解析完毕。确认后，我们将进入本次复习的最后一个单元：第 33-34 页，知识单元十一（晶体中的电子状态与能带论）。**收到。这是复习提纲的最后一站：**第 33 - 34 页：知识单元十一（晶体中的电子状态与能带论）。**

本单元是大纲中的核心理论部分，题型为**填空、简答**。特别是“能带论三大假设”与“有效质量的物理意义”，属于固体物理简答题的重中之重。

以下是对第 34 页作业题的完全展开解析： *** ### 第 34 页：作业题标准解析

1. 什么是费米能级？给出费米分布函数，并分析 $T = 0K$ 与 $T > 0K$ 下占据概率。 - **费米能级 (E_F) 定义：**在绝对零度 ($T = 0K$) 下，系统基态电子所能填充的最高能量状态（能级）称为费米能级。 - **费米-狄拉克分布函数：**

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-E_F)/k_B T} + 1}$$

- **占据概率分析：** - **当 $T = 0K$ 时：**若 $E < E_F$ ，指数项 $e^{-\infty} \rightarrow 0$ ，则 $f(E) = 1$ （完全被占据）。若 $E > E_F$ ，指数项 $e^{+\infty} \rightarrow \infty$ ，则 $f(E) = 0$ （完全空置）。 - **当 $T > 0K$ 时：**若 $E = E_F$ ，则 $f(E) = 1/2$ （占据概率刚好为 50%）。若 $E < E_F$ ，则 $1/2 < f(E) < 1$ （主要被占据，但在靠近 E_F 处有少量空穴）。若 $E > E_F$ ，则 $0 < f(E) < 1/2$ （只有极少数电子被热激发跃迁至此）。

2. 能带论提出哪三个假设对晶体中电子状态进行分析？（核心简答题） 能带论为了将复杂的 10^{23} 个相互作用的多体系统简化为单体模型，提出了以下**三大基本假设**：1. **绝热近似（奥本海默近似）**：由于离子实质量远大于电子，电子的运动速度远快于离子实。故可以认为电子运动时，离子实是瞬时静止的；而离子实振动时，电子能瞬间调整分布适应。从而将电子与离子实的运动解耦。2. **单电子近似（平均场近似）**：忽略电子与电子之间的微观碰撞关联，将多电子系统简化为**独立电子**。认为每个电子都是在一个等效的势场（包括晶格离子势和其他所有电子产生的平均排斥势）中独立运动。3. **周期场近似**：假设晶体是无限大的理想晶格，因此上述的等效势场必然是一个具有平移对称性的**周期性势场**，即 $V(\vec{r} + \vec{R}_n) = V(\vec{r})$ 。

3. 分析准自由电子模型中电子状态的特点 - 准自由电子模型将周期势场视作极微弱的微扰。- **特点 1（内部）**：在布里渊区内部，电子的能量 $E \propto k^2$ ，运动行为几乎与完全自由的电子一致。- **特点 2（边界）**：当波矢 k 趋近于**布里渊区边界**（即满足布拉格反射条件 $k = \pm \frac{n\pi}{a}$ ）时，电子波受到晶格面的强烈反射形成驻波，导致原本连续的能量曲线发生分裂，**产生能量突变，形成能隙（禁带）**。

4. 什么是有效质量？给出表达式及取值特点。 - **物理定义**：为了保留牛顿第二定律的形式 $(\vec{F}_{\text{外}} = m^* \vec{a})$ ，我们将晶体内部周期性势场对电子的复杂作用力，从受力项中提取出来并直接合并到电子的“质量”中，这个经过等效处理后的质量称为**有效质量 m^*** 。- **表达式**（必须熟记，容易考填空）：

$$m^* = \frac{\hbar^2}{\frac{d^2 E}{dk^2}}$$

- **取值特点**：- **在能带底部**：能量开口向上， $\frac{d^2 E}{dk^2} > 0$ ，故 $m^* > 0$ 。此时电子表现为正常的质量正值。- **在能带顶部**：能量开口向下， $\frac{d^2 E}{dk^2} < 0$ ，故 $m^* < 0$ 。电子具有负的有效质量，在外场下的加速度与外力反向。在物理上，我们将其等效视为一个**带正电、具有正有效质量的“空穴”**。

5. 根据能带结构分析晶体的导电性（满带不导电，不满带导电） - **满带不导电（绝缘体）**：如果一个能带中所有的量子态被电子全部填满。由于没有空余能级，即使施加外电场，电子也无法加速跃迁。系统中向左和向右运动的电子动量严格抵消，净电流为零，所以不导电。- **不满带（金属导电）**：如果能带没有填满（半满带），外加微小电场就能使费米面附近的电子轻微跃迁到相近的空能级中，造成动量分布不对称，从而产生宏观电流。- **半导体**：在绝对零度下表现为满带（价带）+ 禁带 + 空带（导带），是绝缘体；但在室温下，极少数价带电子

靠热激发越过较窄的禁带进入导带，形成**导带电子 + 价带空穴**的双载流子导电。

*** 至此，《量固5-26-2考前复习》提纲总计 34 页的所有核心知识点和所有“思考题/作业题”已采用最高严谨度，客观无死角地全面梳理完毕。

请核对是否吸收完毕。接下来你打算怎样推进？是回顾某一个难点公式，还是启动新的课后习题文档？ *** # 24-25学年《量子与固体物理》期末真题（A卷）答案全解

一、填空题 (27分，每空1.5分)

1. 与经典物理的连续吸收或发射能量的概念不同，黑体吸收或发射电磁能量是**不连续的（或量子化的）**。
2. 玻尔为了解释原子结构的稳定性，提出了三个假定：定态假设，**频率假说（跃迁假设）**和轨道角动量量子化假设。
3. 可测量力学量算符应该是**厄米**算符。
4. 厄米算符的本征函数系具有完备性和**正交**性。
5. 某力学量的本征函数系构成了该力学量表象的**基矢**。
6. 某力学量算符在自身表象中的作用矩阵为**对角**矩阵，对角线矩阵元为该力学量**本征值**。
7. 粒子数湮灭算符 $\hat{a}$ 作用在状态 $|n\rangle$ 的作用结果表达式为 $\sqrt{n}|n-1\rangle$ 。
8. 晶体中最小的微粒重复称为**原胞（Primitive Cell）**，具有物理意义。
9. 正空间基矢 $\vec{a}_i$ ($i=1, 2, 3$) 和倒空间基矢 $\vec{b}_j$ ($j=1, 2, 3$) 之间的关系 $\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$ 。
10. N 个原子构成的三维晶体中，晶格原子的每一个微小振动都是由 $3N$ 个简谐振动叠加而成的复杂运动。
11. 对于 N 个原子构成的三维晶体，通过将位移坐标变换成简正坐标，可以将复杂的晶格振动解析成彼此独立的 $3N$ 个谐振子。谐振子能量变化单位声子可以被吸收和释放，其数量**不守恒**。
12. 把实际晶体中原子排列与理想晶体的差别称为晶体**缺陷**。
13. 晶体发生滑移需要的临界应力的实验值远低于理论计算值，原因在于晶体中存在**位错**。
14. 刃位错中，位错线与滑移方向**垂直**。
15. 在准自由电子模型中，由于周期势场的扰动，导致布里渊区边界的能级间发生排斥作用，使准连续的能级分裂成一系列的带，称为**能带**。

二、简答题 (32分)

1. 简单说明光电效应中出现了几种用经典物理无法解释的现象，分别简单解释。 答：① **截止频率的存在**：经典物理认为只要光足够强，任何频率都能打出电子；但实际只有频率大于临界频率 ν_0 才有光电子逸出。② **遏止电压的线性解释困难**：经典认为光强越大初动能越大；实际光电子最大初动能只与频率成正比，与光强无关。③ **瞬时性困难**：经典认为弱光需要时间积累能量；实际光照后电子立刻逸出，无明显时间滞后。
2. 量子力学的基本假定IV即测量假定的内容是什么？ 答：如果系统所处的状态是某力学量算符的本征态，则测量该力学量必然得到唯一确定值（即对应的本征值）；如果系统不处于该算符的本征态，则测量结果不确定，只能得到各种可能本征值的概率分布，其统计平均值由期望值公式 $\langle A \rangle = \int \psi^* A \psi d\tau$ 给出。
3. 什么是等概率原理？什么是热力学几率？ 答：**等概率原理**：对于处于平衡态的孤立系统，系统出现的每一个可能的“微观状态”的几率是完全相等的。**热力学几率**：对应于某个给定的宏观状态（分布），系统所能拥有的全部微观状态的总数，通常用 Ω 或 W 表示。
4. 稳定的离子键结构需要一对方向相反的平衡力，简单说明引力和斥力的来源。离子键具有方向性和饱和性吗？ 答：**引力来源**：正负离子之间的库仑静电引力。**斥力来源**：当离子靠得太近时，内层电子云发生重叠，由于泡利不相容原理而产生的强烈排斥力。**特性**：离子键**没有**方向性，也**没有**饱和性，只要空间允许，一个离子周围可以吸引尽可能多的异号离子。
5. 简单说明硅的结构特点，是哪种布拉菲格子，是简单格子还是复式格子；基中含几个原子？ 答：硅具有**金刚石结构**。它对应的布拉菲格子是**面心立方格子 (FCC)**。它是一种**复式格子**，由两套面心立方晶格沿体对角线平移四分之一长度嵌套而成。其基元中含有**2个原子**。
6. 什么是价带？某一维晶体材料的能带如图所示，分析该晶体在无外加电场和施加外电场时的导电情况。 答：**价带**：由价电子能级分裂展宽而形成的能带，在绝对零度下被电子完全填满。**导电分析**：图中所示为一个完全填满电子的能带（满带）。在**未加外电场**时，电子在布里渊区对称分布，平均漂移

速度为0，净电流为0。在**施加外电场**时， k 轴上各个状态的电子同时沿电场反方向移动，整个能带仍然处于均匀填满状态，正向与反向运动的电子相互抵消，依然没有净电流产生。因此**满带不导电**，该材料为绝缘体。

三、计算题 (41分)

1. 室温下，某原子价电子的动能为 3.2eV，求解出该电子运动的波长。解：根据德布罗意关系式 $\lambda = \frac{h}{p}$ ，动能 $E = \frac{p^2}{2m_e}$ ，因此 $p = \sqrt{2m_e E}$ 。代入数据（非相对论极限适用）：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e E}} = \frac{6.62 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times (3.2 \times 1.6 \times 10^{-19})}}$$

$$\lambda \approx \frac{6.62 \times 10^{-34}}{\sqrt{93.18 \times 10^{-50}}} \approx \frac{6.62 \times 10^{-34}}{9.65 \times 10^{-25}} \approx 6.86 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.686 \text{ nm}$$

2. 处于定态的某粒子，波函数为 $\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi\hbar}}(\sin 2kx + \frac{\cos kx}{2})$ ，求在动量空间展开，求动量本征值和动量平均值。解：利用欧拉公式展开三角函数：

$$\sin 2kx = \frac{e^{i2kx} - e^{-i2kx}}{2i}, \quad \cos kx = \frac{e^{ikx} + e^{-ikx}}{2}$$

代入波函数得到动量本征态 $e^{ipx/\hbar}$ 的展开：

$$\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi\hbar}} \left[\frac{1}{2i} e^{i(2k\hbar)x/\hbar} - \frac{1}{2i} e^{i(-2k\hbar)x/\hbar} + \frac{1}{4} e^{i(k\hbar)x/\hbar} + \frac{1}{4} e^{i(-k\hbar)x/\hbar} \right]$$

可见，动量本征值为： $p_1 = 2k\hbar, p_2 = -2k\hbar, p_3 = k\hbar, p_4 = -k\hbar$ 。由于波函数中只包含对称的正负动量对（ $2k\hbar$ 和 $-2k\hbar$ 概率相等， $k\hbar$ 和 $-k\hbar$ 概率相等），正反向运动相互抵消，所以动量平均值为：

$$\bar{p} = \sum P_i p_i = 0$$

3. 某粒子被限制在宽度为 $4.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ 的一维阱中，计算该粒子最低的两个能级 E_1 和 E_2 。如果跃迁释放多少能量？解：一维无限深势阱能级公式为

$$E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2} = n^2 \frac{\hbar^2}{8ma^2} \quad (\text{设势阱宽度为 } a = 4.0 \times 10^{-10} \text{ m})$$

$$E_1 = \frac{(6.62 \times 10^{-34})^2}{8 \times 9.1 \times 10^{-31} \times (4.0 \times 10^{-10})^2} \approx 3.76 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 2.35 \text{ eV}$$

$$E_2 = 2^2 E_1 = 4E_1 \approx 15.04 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 9.40 \text{ eV}$$

释放的能量：

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 3E_1 \approx 11.28 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 7.05 \text{ eV}$$

4. 已知角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ ，写出 L_x 的表达式，计算 $[L_x, p_y]$ 的对易关系。解：

展开叉乘可得： $\hat{L}_x = \hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y$ 计算对易子：

$$[\hat{L}_x, \hat{p}_y] = [\hat{y}\hat{p}_z - \hat{z}\hat{p}_y, \hat{p}_y] = [\hat{y}\hat{p}_z, \hat{p}_y] - [\hat{z}\hat{p}_y, \hat{p}_y]$$

因为 $\hat{p}_z$ 和 $\hat{p}_y$ 对易, $\hat{y}$ 和 $\hat{p}_y$ 不对易 ($[\hat{y}, \hat{p}_y] = i\hbar$)。

$$[\hat{y}\hat{p}_z, \hat{p}_y] = [\hat{y}, \hat{p}_y]\hat{p}_z = i\hbar\hat{p}_z$$

后面一项 $[\hat{z}\hat{p}_y, \hat{p}_y] = 0$ 。所以:

$$[\hat{L}_x, \hat{p}_y] = i\hbar\hat{p}_z$$

5. 设 Hamilton 量的矩阵形式为 $H = \begin{pmatrix} 3 & 0 & c \\ 0 & 5 & 0 \\ c & 0 & 6 \end{pmatrix}$, 其中 $c \ll 1$ 。应用微扰论求

体系能量准确到二级近似。解: 将矩阵分解为无微扰部分 $H^{(0)}$ 和微扰部分 H' :

$$H^{(0)} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad H' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \\ c & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

零级能量即 $H^{(0)}$ 的对角元:

$$E_1^{(0)} = 3, \quad E_2^{(0)} = 5, \quad E_3^{(0)} = 6$$

能量的一级修正等于 H' 的对角元:

$$E_1^{(1)} = E_2^{(1)} = E_3^{(1)} = 0$$

能量的二级修正公式为 $E_n^{(2)} = \sum_{k \neq n} \frac{|H'_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}$:

$$E_1^{(2)} = \frac{|H'_{21}|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}} + \frac{|H'_{31}|^2}{E_1^{(0)} - E_3^{(0)}} = 0 + \frac{c^2}{3-6} = -\frac{1}{3}c^2$$

$$E_2^{(2)} = \frac{|H'_{12}|^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|H'_{32}|^2}{E_2^{(0)} - E_3^{(0)}} = 0 + 0 = 0$$

$$E_3^{(2)} = \frac{|H'_{13}|^2}{E_3^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|H'_{23}|^2}{E_3^{(0)} - E_2^{(0)}} = \frac{c^2}{6-3} + 0 = \frac{1}{3}c^2$$

准确到二级近似的能量本征值为:

$$\begin{aligned} E_1 &\approx 3 - \frac{1}{3}c^2 \\ E_2 &= 5 \\ E_3 &\approx 6 + \frac{1}{3}c^2 \end{aligned}$$